
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES — ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1ère SÉQUENCE — CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 3 HEURES — COEFFICIENT : 7

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

On considère le nombre complexe $Z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$ et le polynôme complexe $P(z) = z^3 - (3+i)z^2 + (2+3i)z - 2i$.

- 1.a) Mettre Z sous forme trigonométrique, puis en déduire la forme algébrique de Z^{2025} . (1.5 pt)
- 1.b) Montrer que $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure z_0 que l'on précisera. (1.0 pt)
- 1.c) Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z - z_0)(z^2 + az + b)$. (1.0 pt)
- 1.d) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (1.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

L'arithmétique dans $\mathbb{Z}$ et les congruences.

- 1.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 7. (1.5 pt)
- 1.b) En déduire le reste de la division euclidienne de $A = 3^{2026} + 2^{2026}$ par 7. (1.0 pt)
- 2.a) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation diophantienne (E) : $17x - 13y = 4$. (1.25 pt)
- 2.b) Trouver les couples d'entiers relatifs (x, y) solutions de (E) tels que $x^2 + y^2 < 50$. (1.25 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5} - x$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f . (1.0 pt)
2. Calculer la limite de f en $+\infty$, puis interpréter graphiquement le résultat. (1.5 pt)
3. Calculer la limite de f en $-\infty$. (1.5 pt)
4. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -2x - 2$ est asymptote oblique à la courbe de f en $-\infty$. (1.0 pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4.5 points)

SITUATION : M. Kamga possède un terrain rectangulaire dont les dimensions a et b (en mètres) vérifient le système
$$\begin{cases} a \times b = 2925 \\ \text{PGCD}(a, b) = 15 \end{cases}$$
 avec $a > b$. Il souhaite entourer ce terrain de fil barbelé vendu en rouleaux de 12 mètres à 5000 Francs le rouleau. De plus, pour sécuriser son portail, il utilise un digicode dont le code secret est un nombre entier naturel N à trois chiffres xyz en base 10, tel que N est divisible par 11, et son écriture en base 7 est zyx (avec $x \neq 0$). M. Kamga dispose d'un budget total de 250000 Francs

pour l'achat des rouleaux de fil barbelé et se demande si cela suffira.

1. Déterminer les dimensions a et b du terrain de M. Kamga. (1.5 pt)
2. Dire si le budget de 250000 Francs dont dispose M. Kamga est suffisant pour clôturer entièrement son terrain. (1.5 pt)
3. Aider M. Kamga à retrouver le code secret N du digicode de son portail. (1.5 pt)

Présentation : 0.5 pt

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

EXERCICE 1

- 1.a) On a $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$ et $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$. Ainsi $Z = \sqrt{2}e^{i7\pi/12}$. Pour Z^{2025} , on trouve la forme algébrique après simplification.
- 1.b) En testant $Z_0 = i$, on a $P(i) = i^3 - (3 + i)(-1) + (2 + 3i)(i) - 2i = -i + 3 + i + 2i - 3 - 2i = 0$. Donc $Z_0 = i$ est solution imaginaire pure.
- 1.c) Par identification ou division euclidienne, on trouve $a = -3$ et $b = 2$. Donc $P(z) = (z - i)(z^2 - 3z + 2)$.
- 1.d) Les solutions de $P(z) = 0$ sont $z_1 = i$, $z_2 = 1$ et $z_3 = 2$.

EXERCICE 2

- 1.a) Les restes de 3^n modulo 7 sont périodiques de période 6: $3^0 \equiv 1$, $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^3 \equiv 6$, $3^4 \equiv 4$, $3^5 \equiv 5 \pmod{7}$.
- 1.b) En effectuant la division euclidienne des exposants par 6, on trouve que $A \equiv 3^4 + 2^4 \pmod{7} \equiv 4 + 2 \equiv 6 \pmod{7}$.
- 2.a) L'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des couples $(13k + 9, 17k + 11)$ où $k \in \mathbb{Z}$.
- 2.b) En remplaçant dans l'inégalité, le seul couple solution est $(9, 11)$ pour $k = 0$.

EXERCICE 3

1. Le discriminant de $x^2 + 4x + 5$ est négatif et le coefficient de x^2 est positif, donc $D_f = i\mathbb{S}$.
2. En $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
3. En $-\infty$, en utilisant la quantité conjuguée, on trouve $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
4. La limite de $f(x) - (-2x - 2)$ en $-\infty$ est nulle, donc la droite d'équation $y = -2x - 2$ est asymptote oblique.